Feuille d'exercices du chapitre 2 : trigonométrie

– Corrigé –

Repérage sur le cercle trigonométrique

animation

Exercice n° 1. ♠ Sans calculatrice, convertir les mesures d'angle suivantes en degrés.

a) $\dfrac{\pi}{10}$ rad

Comme π rad correspond à 180°, on remplace π par 180° :

$$\frac{\pi}{10} \text{ rad} = \frac{180^\circ}{10} = \boxed{18^\circ}$$

b) $\dfrac{\pi}{12}$ rad

Comme π rad correspond à 180°, on remplace π par 180° :

$$\frac{\pi}{12} \text{ rad} = \frac{180^\circ}{12} = \boxed{15^\circ}$$

c) 3π rad

Comme π rad correspond à 180°, on remplace π par 180° :

$$3\pi \text{ rad} = 3 \times 180^\circ = \boxed{540^\circ}$$

d) $\dfrac{2\pi}{3}$ rad

Comme π rad correspond à 180°, on remplace π par 180° :

$$\frac{2\pi}{3} \text{ rad} = \frac{2 \times 180^\circ}{3} = \boxed{120^\circ}$$

e) $\dfrac{3\pi}{4}$ rad

Comme π rad correspond à 180°, on remplace π par 180° :

$$\frac{3\pi}{4} \text{ rad} = \frac{3 \times 180^\circ}{4} = \boxed{135^\circ}$$

f) $\dfrac{4\pi}{5}$ rad

Comme π rad correspond à 180°, on remplace π par 180° :

$$\frac{4\pi}{5} \text{ rad} = \frac{4 \times 180^\circ}{5} = \boxed{144^\circ}$$

Exercice n° 2. ♠ Sans calculatrice, convertir les mesures d'angle suivantes en radians.

a) 15°

Comme 180° correspond à π rad, on multiplie la mesure en degrés par $\dfrac{\pi}{180}$:

$$15^\circ = \frac{15\pi}{180} \text{ rad} = \frac{15\pi}{15 \times 12} \text{ rad} = \boxed{\frac{\pi}{12} \text{ rad}}$$

b) 120°

Comme 180° correspond à π rad, on multiplie la mesure en degrés par $\dfrac{\pi}{180}$:

$$120^\circ = \frac{120\pi}{180} \text{ rad} = \frac{2 \times 60\pi}{3 \times 60} \text{ rad} = \boxed{\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$$

c) 40°

Comme 180° correspond à π rad, on multiplie la mesure en degrés par $\dfrac{\pi}{180}$:

$$40^\circ = \frac{40\pi}{180} \text{ rad} = \frac{2 \times 20\pi}{9 \times 20} \text{ rad} = \boxed{\frac{2\pi}{9} \text{ rad}}$$

d) 36°

Comme 180° correspond à π rad, on multiplie la mesure en degrés par $\dfrac{\pi}{180}$:

$$36^\circ = \frac{36\pi}{180} \text{ rad} = \frac{36\pi}{5 \times 36} \text{ rad} = \boxed{\frac{\pi}{5} \text{ rad}}$$

e) 18°

Comme 180° correspond à π rad, on multiplie la mesure en degrés par $\dfrac{\pi}{180}$:

$$18^\circ = \frac{18\pi}{180} \text{ rad} = \frac{18\pi}{10 \times 18} \text{ rad} = \boxed{\frac{\pi}{10} \text{ rad}}$$

f) 105°

Comme 180° correspond à π rad, on multiplie la mesure en degrés par $\frac{\pi}{180}$:

$$105° = \frac{105\pi}{180} \text{ rad} = \frac{7 \times 15\pi}{12 \times 15} \text{ rad} = \boxed{\frac{7\pi}{12} \text{ rad}}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ La grande aiguille d'une horloge mesure 12 cm. On admet que la longueur d'un arc de cercle de rayon r intercepté par un angle de θ radians vaut $r \times \theta$ (c'est la définition du radian, étendue à un cercle de rayon r).

1. Quel angle, en radians, la grande aiguille parcourt-elle en 20 minutes ?

   En 60 minutes, la grande aiguille fait un tour complet, soit 2π radians. En 20 minutes, elle fait un tiers de tour :

   $$\frac{1}{3} \times 2\pi = \boxed{\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$$

2. Quelle distance parcourt alors l'extrémité de cette aiguille ? Donner la valeur exacte puis une valeur approchée au millimètre.

   L'extrémité parcourt un arc de rayon $r = 12$ cm et d'angle $\theta = \frac{2\pi}{3}$:

   $$r \times \theta = 12 \times \frac{2\pi}{3} = \boxed{8\pi \text{ cm}} \approx 25{,}1 \text{ cm}$$

3. Quel angle, en radians, forment les deux aiguilles à 4 h ? Et à 3 h 30 ? *Attention : la petite aiguille avance elle aussi, d'un douzième de tour par heure.*

   Un tour complet correspond à 12 heures sur le cadran, donc une heure du cadran vaut $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$ radian.

   À 4 h, la grande aiguille est sur le 12 et la petite sur le 4 : l'angle vaut $4 \times \frac{\pi}{6} = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$.

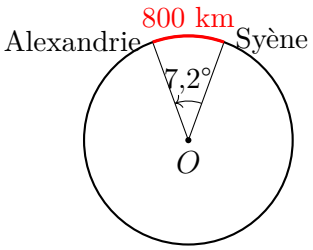
   À 3 h 30, la grande aiguille est sur le 6, soit à π du 12. La petite aiguille est à mi-chemin entre le 3 et le 4, soit à $3{,}5 \times \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{12}$ du 12. L'angle entre les aiguilles vaut

   $$\pi - \frac{7\pi}{12} = \frac{12\pi}{12} - \frac{7\pi}{12} = \boxed{\frac{5\pi}{12}} \quad \text{(soit } 75°, \text{ et non } 90°\text{)}.$$

Exercice n° 4. ♠ ♠ 🖩 *Ératosthène mesure la Terre.*

Vers 240 avant J.-C., Ératosthène constate qu'à midi le jour du solstice d'été, le Soleil est exactement à la verticale de Syène, alors qu'au même moment il fait un angle de 7,2° avec la verticale à Alexandrie. Il en déduit que, vues du centre O de la Terre, les deux villes sont séparées d'un angle de 7,2°. Les deux villes sont distantes d'environ 800 km.

On admet que la longueur d'un arc de cercle de rayon R intercepté par un angle de θ radians vaut $R \times \theta$.



(angle exagéré)

1. Convertir l'angle de 7,2° en radians, sous la forme d'une fraction de π.

   On multiplie par $\dfrac{\pi}{180}$:

   $$7{,}2° = 7{,}2 \times \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \frac{7{,}2}{180}\pi = \frac{72}{1800}\pi = \boxed{\frac{\pi}{25} \text{ rad}}$$

2. En déduire le rayon R de la Terre, puis sa circonférence.

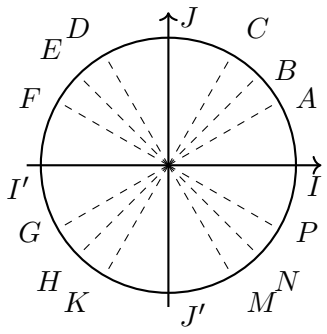
   L'arc qui joint les deux villes a pour rayon R et pour angle $\dfrac{\pi}{25}$:

   $$R \times \frac{\pi}{25} = 800 \Leftrightarrow R = 800 \times \frac{25}{\pi} = \frac{20\,000}{\pi} \approx \boxed{6\,366 \text{ km}}$$

   La circonférence vaut $2\pi R = 2\pi \times \dfrac{20\,000}{\pi} = \boxed{40\,000 \text{ km}}$.

   C'est remarquablement proche de la valeur actuelle (environ 40 075 km à l'équateur).

Exercice n° 5. ♠ On considère le cercle trigonométrique ci-dessous sur lequel sont placés certains points.



Déterminer les points images par l'enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique des réels suivants :

π $\qquad$ 2π $\qquad$ -3π $\qquad$ 18π

$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{17\pi}{2}$	$\frac{-7\pi}{2}$
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$\frac{8\pi}{3}$
$\frac{-7\pi}{4}$	$\frac{19\pi}{3}$	$\frac{-37\pi}{6}$	$\frac{23\pi}{4}$

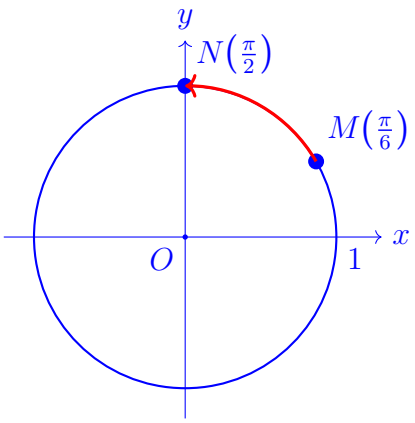
On retire ou on ajoute des tours complets (2π) pour se ramener à une mesure connue. Les points de la figure sont les images de $A = \frac{\pi}{6}$, $B = \frac{\pi}{4}$, $C = \frac{\pi}{3}$, $D = \frac{2\pi}{3}$, $E = \frac{3\pi}{4}$, $F = \frac{5\pi}{6}$, $G = -\frac{5\pi}{6}$, $H = -\frac{3\pi}{4}$, $K = -\frac{2\pi}{3}$, $M = -\frac{\pi}{3}$, $N = -\frac{\pi}{4}$, $P = -\frac{\pi}{6}$.

$\pi \to \boxed{I'}$	$2\pi \to \boxed{I}$	$-3\pi = -4\pi + \pi \to \boxed{I'}$	$18\pi = 9 \times 2\pi \to \boxed{I}$
$\frac{\pi}{2} \to \boxed{J}$	$\frac{3\pi}{2} \to \boxed{J'}$	$\frac{17\pi}{2} = 8\pi + \frac{\pi}{2} \to \boxed{J}$	$\frac{-7\pi}{2} = -4\pi + \frac{\pi}{2} \to \boxed{J}$
$\frac{\pi}{6} \to \boxed{A}$	$\frac{3\pi}{4} \to \boxed{E}$	$-\frac{5\pi}{3} = -2\pi + \frac{\pi}{3} \to \boxed{C}$	$\frac{8\pi}{3} = 2\pi + \frac{2\pi}{3} \to \boxed{D}$
$\frac{-7\pi}{4} = -2\pi + \frac{\pi}{4} \to \boxed{B}$	$\frac{19\pi}{3} = 6\pi + \frac{\pi}{3} \to \boxed{C}$	$\frac{-37\pi}{6} = -6\pi - \frac{\pi}{6} \to \boxed{P}$	$\frac{23\pi}{4} = 6\pi - \frac{\pi}{4} \to \boxed{N}$

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, déterminer la longueur de l'arc de cercle MN, qui part du point M et va vers N dans le sens trigonométrique.

a) M le point image de $\frac{\pi}{6}$ et N le point image de $\frac{\pi}{2}$ sur le cercle trigonométrique.

Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :

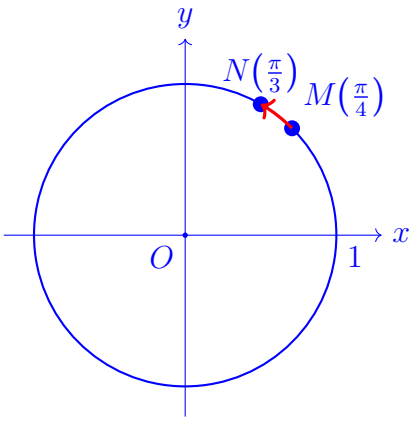


Par définition de l'unité radian, l'angle $\widehat{MON}$ en radians correspond à la longueur d'arc MN. Or, cet angle MON est égal à $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$.

La longueur d'arc entre M et N est alors $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} = \boxed{\frac{\pi}{3}}$

b) M le point image de $\frac{\pi}{4}$ et N le point image de $\frac{\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :

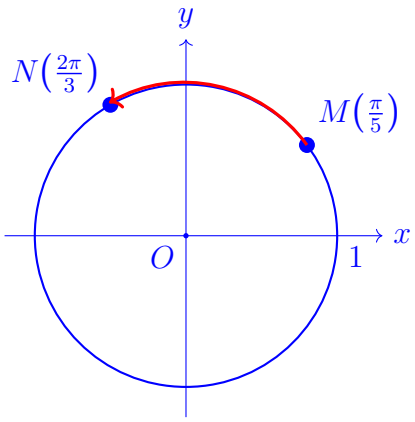


Par définition de l'unité radian, l'angle $\widehat{MON}$ en radians correspond à la longueur d'arc MN. Or, cet angle MON est égal à $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$.

La longueur d'arc entre M et N est alors $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \boxed{\frac{\pi}{12}}$

c) M le point image de $\frac{\pi}{5}$ et N le point image de $\frac{2\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



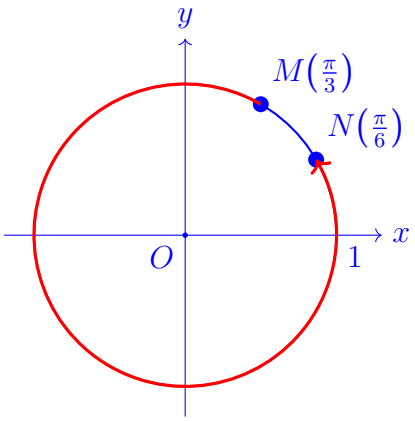
Par définition de l'unité radian, l'angle $\widehat{MON}$ en radians correspond à la longueur d'arc MN. Or, cet angle $\widehat{MON}$ est égal à $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{5}$.

La longueur d'arc entre M et N est alors $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{5} = \frac{10\pi}{15} - \frac{3\pi}{15} = \boxed{\frac{7\pi}{15}}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la longueur de l'arc de cercle MN, qui part du point M et va vers N dans le sens trigonométrique.

a) M le point image de $\frac{\pi}{3}$ et N le point image de $\frac{\pi}{6}$ sur le cercle trigonométrique.

Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



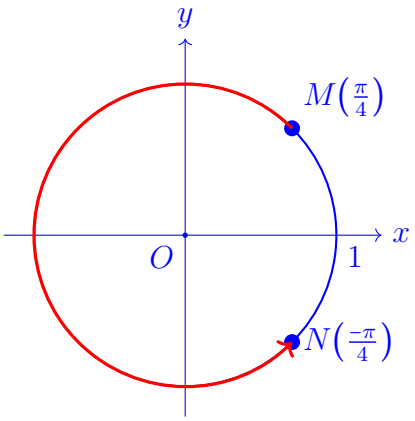
Par définition, la longueur d'arc MN en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est égale à :

$$\begin{aligned} 2\pi - \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) &= 2\pi - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \\ &= 2\pi - \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{12\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \\ &= \boxed{\frac{11\pi}{6}} \end{aligned}$$

La longueur d'arc entre M et N en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est donc de $\frac{11\pi}{6}$

b) M le point image de $\frac{\pi}{4}$ et N le point image de $-\frac{\pi}{4}$ sur le cercle trigonométrique.

Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :

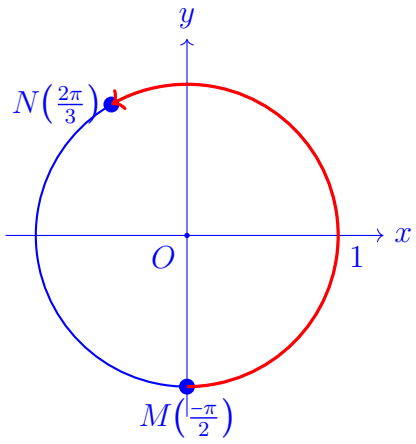


Par définition, la longueur d'arc MN en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est égale à :

$$2\pi - (\frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4})) = 2\pi - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$$
$$= 2\pi - \frac{2\pi}{4}$$
$$= \frac{8\pi}{4} - \frac{2\pi}{4}$$
$$= \frac{6\pi}{4}$$
$$= \boxed{\frac{3\pi}{2}}$$

c) M le point image de $-\frac{\pi}{2}$ et N le point image de $\frac{2\pi}{3}$ sur le cercle trigonométrique.

Illustration de la situation avec un cercle trigonométrique :



Par définition, la longueur d'arc MN en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est égale à :

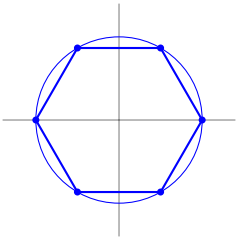
$$\frac{2\pi}{3} - (\frac{-\pi}{2}) = \frac{4\pi}{6} + \frac{3\pi}{6}$$
$$= \boxed{\frac{7\pi}{6}}$$

La longueur d'arc entre M et N en parcourant le cercle dans le sens trigonométrique est donc de $\frac{7\pi}{6}$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Des polygones sur le cercle trigonométrique.

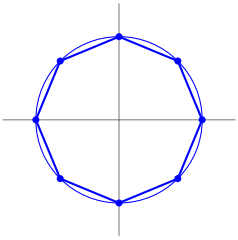
1. Placer sur un cercle trigonométrique les points-images des réels $\dfrac{k\pi}{3}$, pour k entier allant de 0 à 11. Combien de points distincts obtient-on ? Quelle figure forment-ils ? Justifier.

   Pour k allant de 0 à 5, les réels 0, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, π, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{3}$ ont six images distinctes ; pour $k \geqslant 6$, $\frac{k\pi}{3} = \frac{(k-6)\pi}{3} + 2\pi$ a la même image qu'un réel déjà placé. On obtient 6 **points distincts**. Deux points consécutifs P et Q forment avec O un triangle isocèle ($OP = OQ = 1$) d'angle au sommet $\frac{\pi}{3}$: ses angles à la base valent aussi $\frac{\pi}{3}$, il est équilatéral et $PQ = 1$. Les six côtés sont égaux et les points sont régulièrement répartis : **ils forment un hexagone régulier**.



2. Même question avec les réels $\dfrac{k\pi}{4}$, pour k entier allant de 0 à 15.

   Pour $k \geqslant 8$, $\frac{k\pi}{4} = \frac{(k-8)\pi}{4} + 2\pi$: seuls $k = 0, 1, \ldots, 7$ donnent des points différents. On obtient 8 **points distincts**, séparés deux à deux par un angle de $\frac{\pi}{4}$: par le même raisonnement, ils forment **un octogone régulier**.



3. Sans les placer, combien de points distincts obtiendrait-on avec les réels $\dfrac{k\pi}{5}$, pour $k \in \mathbb{Z}$?

   Un tour complet vaut $2\pi = \frac{10\pi}{5}$: les réels $\frac{k\pi}{5}$ et $\frac{(k+10)\pi}{5}$ ont la même image. Seules les valeurs $k = 0, 1, \ldots, 9$ donnent des points différents : on obtiendrait 10 **points distincts** (les sommets d'un décagone régulier).

Exercice n° 9. ♠ Dans chacun des cas suivants, déterminer l'unique réel dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ ayant le même point-image par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique que les réels suivants.

a) $\dfrac{23\pi}{4}$

$$\begin{aligned}\frac{23\pi}{4} &= \frac{24\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\\ &= 6\pi - \frac{\pi}{4}\\ &= 3\times 2\pi - \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

Or, $3\times 2\pi$ correspond à 3 tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est :

$$\boxed{-\frac{\pi}{4}}$$

b) $\dfrac{-81\pi}{3}$

$$\begin{aligned}\frac{-81\pi}{3} &= -27\pi\\ &= -28\pi + \pi\\ &= -14\times 2\pi + \pi\end{aligned}$$

Or, $-14\times 2\pi$ correspondent à des tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est :

$$\boxed{\pi}$$

c) $\dfrac{133\pi}{5}$

Ici $2\pi = \dfrac{10\pi}{5}$, et $130 = 13\times 10$:

$$\begin{aligned}\frac{133\pi}{5} &= \frac{130\pi}{5} + \frac{3\pi}{5}\\ &= 13\times 2\pi + \frac{3\pi}{5}\end{aligned}$$

Or, $13\times 2\pi$ correspond à 13 tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est :

$$\boxed{\frac{3\pi}{5}}$$

d) $-\dfrac{217\pi}{6}$

Ici $2\pi = \dfrac{12\pi}{6}$, et $216 = 18 \times 12$:

$$\begin{aligned} -\frac{217\pi}{6} &= -\frac{216\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \\ &= -18 \times 2\pi - \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Or, $-18 \times 2\pi$ correspond à 18 tours de cercle « inutiles », dans le sens négatif. Donc le réel cherché est :

$$\boxed{-\frac{\pi}{6}}$$

e) $\dfrac{2025\pi}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{2025\pi}{2} &= \frac{2024\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \\ &= 1012\pi + \frac{\pi}{2} \\ &= 506 \times 2\pi + \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Or, $506 \times 2\pi$ correspond à 506 tours de cercle « inutiles ». Donc le réel cherché est :

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Un point part de I et parcourt le cercle trigonométrique dans le sens trigonométrique, à vitesse constante : il fait un tour complet en 8 secondes.

1. Montrer qu'au bout de t secondes, le point est l'image du réel $\dfrac{t\pi}{4}$.

   Le point parcourt 2π (un tour) en 8 secondes, donc $\dfrac{2\pi}{8} = \dfrac{\pi}{4}$ par seconde, à vitesse constante. Partant de I, image de 0, il est au bout de t secondes l'image du réel

   $$\boxed{t \times \frac{\pi}{4} = \frac{t\pi}{4}}$$

2. Où se trouve le point au bout de 3 secondes ? De 21 secondes ? De 100 secondes ? Donner à chaque fois la mesure principale correspondante.

   D'après la question précédente, au bout de t secondes, le point est l'image du réel $\dfrac{t\pi}{4}$.

   — Au bout de 3 secondes, le point est l'image de $\dfrac{3\pi}{4}$, qui appartient déjà à $]-\pi\,;\,\pi]$. La mesure principale est

   $$\boxed{\frac{3\pi}{4}}$$

— Au bout de 21 secondes, le point est l'image de $\dfrac{21\pi}{4}$. On retire des tours complets :

$$\frac{21\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} - \frac{3\pi}{4} = 3 \times 2\pi - \frac{3\pi}{4}$$

La mesure principale est

$$\boxed{-\frac{3\pi}{4}}$$

— Au bout de 100 secondes, le point est l'image de $\dfrac{100\pi}{4} = 25\pi$. On retire des tours complets :

$$25\pi = 24\pi + \pi = 12 \times 2\pi + \pi$$

La mesure principale est

$$\boxed{\pi}$$

Le point se trouve alors en I'.

3. À quels instants le point passe-t-il par J, le point-image de $\dfrac{\pi}{2}$?

Le point est en J si et seulement s'il existe un entier k tel que $\dfrac{t\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$:

$$\frac{t\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$
$$\Leftrightarrow t = 2 + 8k \quad \text{(on multiplie par } \tfrac{4}{\pi}\text{)}$$

Comme $t \geqslant 0$, l'entier k est positif : le point passe par J aux instants

$$\boxed{t = 2 + 8k,\ k \in \mathbb{N}}$$

c'est-à-dire au bout de 2 s, 10 s, 18 s, et ainsi de suite.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Deux réels qui ont le même point-image ont la même mesure principale.

   Vrai. Un point du cercle est repéré par un *unique* réel de $]-\pi\,;\pi]$: deux réels de même point-image ont donc la même mesure principale.

2. Tout réel de $]-\pi\,;\pi]$ est sa propre mesure principale.

   Vrai. Si $x \in]-\pi\,;\pi]$, c'est lui-même le réel de $]-\pi\,;\pi]$ associé à son point-image.

3. La mesure principale de $x+\pi$ s'obtient en ajoutant π à la mesure principale de x.

   Faux. Contre-exemple : $x = \dfrac{\pi}{2}$ a pour mesure principale $\dfrac{\pi}{2}$. Mais $x+\pi = \dfrac{3\pi}{2}$ a pour mesure principale $\dfrac{3\pi}{2} - 2\pi = -\dfrac{\pi}{2}$, et non $\dfrac{\pi}{2} + \pi = \dfrac{3\pi}{2}$, qui n'appartient pas à $]-\pi\,;\pi]$.

4. La mesure principale de $-x$ est toujours l'opposée de la mesure principale de x.

   Faux. Contre-exemple : $x = \pi$ a pour mesure principale π. Or $-x = -\pi$ a pour mesure principale π (car $-\pi$ est exclu de l'intervalle), et non $-\pi$. L'affirmation est vraie pour tous les autres réels : seul le point I' pose problème.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Soit n un entier compris entre 1 et 30.

1. Déterminer tous les entiers n tels que la mesure principale de $\dfrac{n\pi}{6}$ soit égale à $\dfrac{\pi}{2}$.

   La mesure principale de $\dfrac{n\pi}{6}$ vaut $\dfrac{\pi}{2}$ si et seulement s'il existe un entier k tel que

   $$\frac{n\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow n = 3 + 12k \quad \text{(en multipliant par } \tfrac{6}{\pi}\text{)}.$$

   Avec $1 \leq n \leq 30$: $k = 0$, 1 ou 2, soit :

   $$\boxed{n = 3,\ 15 \text{ ou } 27}$$

2. Même question pour une mesure principale égale à π.

   De même, $\dfrac{n\pi}{6} = \pi + 2k\pi \Leftrightarrow n = 6 + 12k$:

   $$\boxed{n = 6,\ 18 \text{ ou } 30}$$

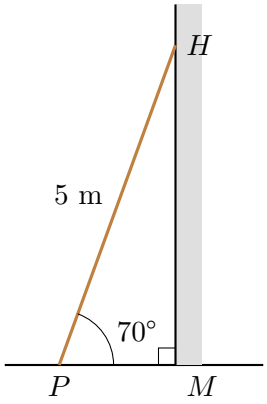
3. Existe-t-il un entier n tel que la mesure principale de $\dfrac{n\pi}{6}$ soit égale à $\dfrac{\pi}{4}$?

   Il faudrait $\dfrac{n\pi}{6} = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$, c'est-à-dire $n = \dfrac{6}{4} + 12k = \dfrac{3}{2} + 12k$. Or $\dfrac{3}{2} + 12k$ n'est jamais un entier : **un tel entier n'existe pas**. Les points-images des $\dfrac{n\pi}{6}$ sont les sommets d'un dodécagone régulier, qui ne passe pas par le point-image de $\dfrac{\pi}{4}$.

Cosinus et sinus

Exercice n° 13. ♠ *L'échelle. Calculatrice en mode degré.*

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur vertical. Elle fait avec le sol horizontal un angle de 70°.



1. À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ? Arrondir au centimètre.

   MH est le côté opposé à l'angle $\widehat{P}$: $\sin(70°) = \dfrac{MH}{PH}$, donc $MH = 5\sin(70°) \approx \boxed{4{,}70 \text{ m}}$.

2. À quelle distance du mur se trouve le pied de l'échelle ? Arrondir au centimètre.

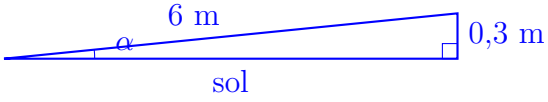
   PM est le côté adjacent : $\cos(70°) = \dfrac{PM}{PH}$, donc $PM = 5\cos(70°) \approx \boxed{1{,}71 \text{ m}}$.

3. Pour être stable, une échelle doit faire avec le sol un angle compris entre 65° et 75°. On place le pied à 1,50 m du mur : l'échelle est-elle stable ?

   Avec $PM = 1{,}50$ m : $\cos(\widehat{P}) = \dfrac{1{,}50}{5} = 0{,}3$, et la calculatrice donne $\widehat{P} \approx 72{,}5°$. Cet angle est compris entre 65° et 75° : **l'échelle est stable**.

Exercice n° 14. ♠ ♠ *La rampe d'accès.* Une rampe de 6 m de long permet à un fauteuil roulant de franchir une marche de 30 cm de haut.

1. Faire un schéma, puis déterminer l'angle d'inclinaison de la rampe avec le sol, en degrés, arrondi au dixième.



   La rampe est l'hypoténuse (6 m) d'un triangle rectangle dont la marche est le côté opposé à l'angle α : $\sin(\alpha) = \dfrac{0{,}3}{6} = 0{,}05$. À la calculatrice (touche $\sin^{-1}$),

$$\alpha \approx \boxed{2{,}9°}$$

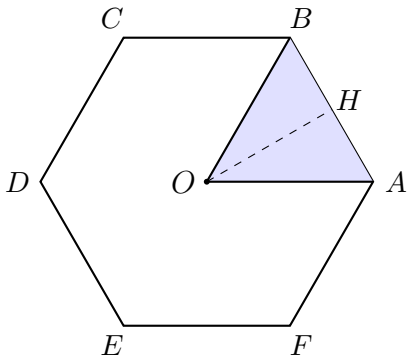
2. Convertir cet angle en radians, arrondi au millième. Comparer avec la valeur du sinus de cet angle. Que remarque-t-on ?

$$\alpha \approx 2{,}866 \times \frac{\pi}{180} \approx \boxed{0{,}050 \text{ rad}}$$

C'est presque exactement $\sin(\alpha) = 0{,}05$: **pour un petit angle exprimé en radians,** $\sin(\alpha) \approx \alpha$.

Exercice n° 15. ♠ ♠ *L'hexagone régulier, sans calculatrice.*

$ABCDEF$ est un hexagone régulier de centre O et de côté 4 cm : ses six sommets sont sur un cercle de centre O et les angles au centre $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, … sont égaux.



1. Déterminer la mesure en radians de l'angle $\widehat{AOB}$, puis montrer que le triangle AOB est équilatéral.

   Les six angles au centre sont égaux et font un tour complet : $\widehat{AOB} = \frac{2\pi}{6} = \boxed{\frac{\pi}{3}}$.

   $OA = OB$ (rayons du cercle), donc AOB est isocèle en O : ses angles à la base sont égaux, de somme $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, donc chacun vaut $\frac{\pi}{3}$. Les trois angles sont égaux : $\boxed{AOB \text{ est équilatéral}}$, et $OA = OB = AB = 4$ cm.

2. On note H le pied de la hauteur issue de O dans le triangle AOB. À l'aide de la valeur exacte de $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$, montrer que $OH = 2\sqrt{3}$ cm.

   Le triangle OHA est rectangle en H, d'hypoténuse $OA = 4$, et $\widehat{OAH} = \frac{\pi}{3}$. OH est le côté opposé à cet angle :

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{OH}{OA} \Leftrightarrow OH = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{2\sqrt{3} \text{ cm}}$$

3. En déduire la valeur exacte de l'aire de l'hexagone.

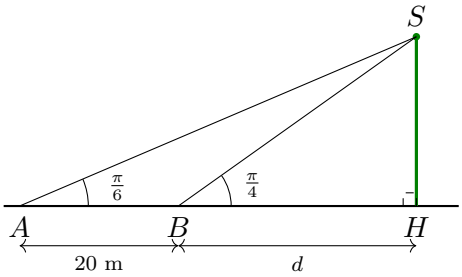
   Aire du triangle AOB : $\frac{AB \times OH}{2} = \frac{4 \times 2\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ cm². L'hexagone est formé de six triangles identiques :

$$\mathcal{A} = 6 \times 4\sqrt{3} = \boxed{24\sqrt{3} \text{ cm}^2} \approx 41{,}6 \text{ cm}^2$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ *La hauteur d'un arbre inaccessible, sans calculatrice.*

On veut mesurer la hauteur $h = HS$ d'un arbre, dont on ne peut pas approcher le pied H. Depuis un point A, on voit le sommet S sous un angle de $\dfrac{\pi}{6}$ avec l'horizontale. En avançant de 20 m vers l'arbre jusqu'au point B, on le voit sous un angle de $\dfrac{\pi}{4}$. On note $d = BH$.

Rappel : dans un triangle rectangle, la tangente d'un angle aigu est le quotient du côté opposé par le côté adjacent. On a aussi $\tan = \dfrac{\sin}{\cos}$.



(figure non à l'échelle)

1. Calculer les valeurs exactes de $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$ et de $\tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$.

   $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \boxed{1}$ et $\tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{\sqrt{3}} = \boxed{\dfrac{1}{\sqrt{3}}}$.

2. Exprimer h en fonction de d de deux façons différentes.

   Dans le triangle BHS rectangle en H : $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{HS}{BH} = \dfrac{h}{d}$, donc :

   $$\boxed{h = d}$$

   Dans le triangle AHS rectangle en H, avec $AH = d + 20$: $\tan\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{h}{d+20}$, donc :

   $$\boxed{h = \dfrac{d+20}{\sqrt{3}}}$$

3. En déduire la valeur exacte de d, puis celle de h. Donner une valeur approchée de h au centimètre.

   Les deux expressions de h sont égales :

   $$\begin{aligned} d = \frac{d+20}{\sqrt{3}} &\Leftrightarrow \sqrt{3}\,d = d + 20 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3}\,d - d = 20 \\ &\Leftrightarrow d\left(\sqrt{3} - 1\right) = 20 \quad \text{(on factorise par } d\text{)} \\ &\Leftrightarrow d = \frac{20}{\sqrt{3}-1} \quad \text{(on divise par } \sqrt{3}-1 \neq 0\text{)} \end{aligned}$$

On fait disparaître la racine du dénominateur en multipliant en haut et en bas par $\sqrt{3}+1$:

$$d = \frac{20\left(\sqrt{3}+1\right)}{\left(\sqrt{3}-1\right)\left(\sqrt{3}+1\right)} = \frac{20\left(\sqrt{3}+1\right)}{3-1} = \boxed{10\left(\sqrt{3}+1\right)}$$

Et comme $h = d$:

$$\boxed{h = 10\left(\sqrt{3}+1\right) \approx 27{,}32 \text{ m}}$$

Exercice n° 17. ♠ Déterminer le signe du cosinus et du sinus pour les angles suivants :

a) $-\dfrac{\pi}{7}$

Le réel $-\dfrac{\pi}{7}$ est compris entre $-\dfrac{\pi}{2}$ et 0 : son point-image est dans le quatrième quart du cercle trigonométrique, où le cosinus est positif et le sinus négatif. Donc :

$$\boxed{\cos\left(-\frac{\pi}{7}\right) \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(-\frac{\pi}{7}\right) \leqslant 0}$$

b) $\dfrac{5\pi}{8}$

Le réel $\dfrac{5\pi}{8}$ est compris entre $\dfrac{\pi}{2} = \dfrac{4\pi}{8}$ et $\pi = \dfrac{8\pi}{8}$: son point-image est dans le deuxième quart du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus positif. Donc :

$$\boxed{\cos\left(\frac{5\pi}{8}\right) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{5\pi}{8}\right) \geqslant 0}$$

c) $-0{,}1\pi$

Le réel $-0{,}1\pi$ est compris entre $-\dfrac{\pi}{2} = -0{,}5\pi$ et 0 : son point-image est dans le quatrième quart du cercle trigonométrique, où le cosinus est positif et le sinus négatif. Donc :

$$\boxed{\cos\left(-0{,}1\pi\right) \geqslant 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(-0{,}1\pi\right) \leqslant 0}$$

d) $\dfrac{13\pi}{12}$

Le réel $\dfrac{13\pi}{12}$ est compris entre $\pi = \dfrac{12\pi}{12}$ et $\dfrac{3\pi}{2} = \dfrac{18\pi}{12}$: son point-image est dans le troisième quart du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus négatif aussi. Donc :

$$\boxed{\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{13\pi}{12}\right) \leqslant 0}$$

e) $0{,}99\pi$

Le réel $0{,}99\pi$ est compris entre $\dfrac{\pi}{2} = 0{,}5\pi$ et π : son point-image est dans le deuxième quart du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus positif. Donc :

$$\boxed{\cos(0{,}99\pi) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad \sin(0{,}99\pi) \geqslant 0}$$

f) $0{,}51\pi$

Le réel $0{,}51\pi$ est compris entre $\dfrac{\pi}{2} = 0{,}5\pi$ et π : son point-image est dans le deuxième quart du cercle trigonométrique, où le cosinus est négatif et le sinus positif. Donc :

$$\boxed{\cos(0{,}51\pi) \leqslant 0 \quad \text{et} \quad \sin(0{,}51\pi) \geqslant 0}$$

Exercice n° 18. ♠

a) Soit $x \in [0\,;\frac{\pi}{2}]$ tel que $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$. Déterminer la valeur de $\sin(x)$.

$$\begin{aligned}
\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 &\Leftrightarrow \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2 + \sin^2(x) = 1 \\
&\Leftrightarrow \frac{7}{16} + \sin^2(x) = 1 \\
&\Leftrightarrow \sin^2(x) = 1 - \frac{7}{16} \\
&\Leftrightarrow \sin^2(x) = \frac{16}{16} - \frac{7}{16} \\
&\Leftrightarrow \sin^2(x) = \frac{9}{16} \\
&\Leftrightarrow \sin(x) = \sqrt{\frac{9}{16}} \quad \text{ou} \quad \sin(x) = -\sqrt{\frac{9}{16}} \qquad \left(X^2 = a \Leftrightarrow X = \sqrt{a} \text{ ou } X = -\sqrt{a}\ (a > 0)\right) \\
&\Leftrightarrow \sin(x) = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} \quad \text{ou} \quad \sin(x) = -\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} \\
&\Leftrightarrow \sin(x) = \frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad \sin(x) = -\frac{3}{4}
\end{aligned}$$

Or, $x \in [0\,;\frac{\pi}{2}]$ donc $\sin(x) \geqslant 0$ donc :

$$\boxed{\sin(x) = \frac{3}{4}}$$

b) Soit $x \in [-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = -0{,}6$. Déterminer la valeur de $\cos(x)$.

$$\begin{aligned}\cos^2(x)+\sin^2(x)=1 &\Leftrightarrow \cos^2(x)+(-0{,}6)^2=1\\ &\Leftrightarrow \cos^2(x)+0{,}36=1\\ &\Leftrightarrow \cos^2(x)=1-0{,}36\\ &\Leftrightarrow \cos^2(x)=0{,}64\\ &\Leftrightarrow \cos(x)=\sqrt{0{,}64} \quad \text{ou} \quad \cos(x)=-\sqrt{0{,}64}\\ &\Leftrightarrow \cos(x)=0{,}8 \quad \text{ou} \quad \cos(x)=-0{,}8\end{aligned}$$

$X^2=a \Leftrightarrow X=\sqrt{a}$ ou $X=-\sqrt{a}$ $(a>0)$

Or, $x \in [-\frac{\pi}{2}\,;\frac{\pi}{2}]$, donc $\cos(x) \geq 0$, donc :

$$\boxed{\cos(x)=0{,}8}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Dans chaque cas, déterminer la valeur exacte demandée, sous la forme la plus simple possible.

a) On donne $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$. Déterminer $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

$$\begin{aligned}\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right)+\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right)=1 &\Leftrightarrow \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2+\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right)=1\\ &\Leftrightarrow \frac{1+2\sqrt{5}+5}{16}+\sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right)=1\\ &\Leftrightarrow \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right)=\frac{16}{16}-\frac{6+2\sqrt{5}}{16}=\frac{10-2\sqrt{5}}{16}\end{aligned}$$

Or $\frac{\pi}{5} \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$ donc $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) \geq 0$:

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)=\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}}$$

b) Soit $x \in \left[-\frac{\pi}{2}\,;0\right]$ tel que $\cos(x)=\frac{\sqrt{3}}{3}$. Déterminer $\sin(x)$.

$$\sin^2(x)=1-\cos^2(x)=1-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2=1-\frac{3}{9}=\frac{6}{9}$$

Or $x \in \left[-\frac{\pi}{2}\,;0\right]$ donc $\sin(x) \leq 0$: $\sin(x)=-\sqrt{\frac{6}{9}}=\boxed{-\frac{\sqrt{6}}{3}}$.

c) Soit $x \in \left[\pi\,;\frac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(x)=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$. Déterminer $\cos(x)$.

$$\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{4\times 2}{9} = \frac{1}{9}$$

Or $x \in \left[\pi\ ; \frac{3\pi}{2}\right]$ donc $\cos(x) \leq 0$:

$$\boxed{\cos(x) = -\frac{1}{3}}$$

d) Soit $x \in \left[\frac{\pi}{2}\ ; \pi\right]$ tel que $\sin(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. Déterminer $\cos(x)$, puis vérifier que $\cos(x) = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

$$\begin{aligned}
\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) &= 1 - \frac{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2}{16} \\
&= 1 - \frac{6 - 2\sqrt{6}\sqrt{2} + 2}{16} \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\
&= 1 - \frac{8 - 2\sqrt{12}}{16} = 1 - \frac{8-4\sqrt{3}}{16} \qquad \sqrt{12} = \sqrt{4\times 3} = 2\sqrt{3} \\
&= \frac{16 - 8 + 4\sqrt{3}}{16} = \frac{8+4\sqrt{3}}{16}
\end{aligned}$$

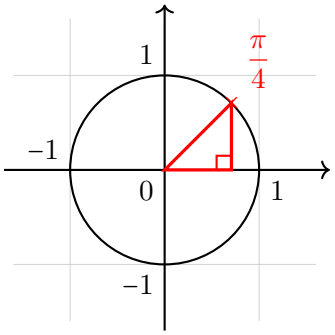
Or $x \in \left[\frac{\pi}{2}\ ; \pi\right]$ donc $\cos(x) \leq 0$:

$$\boxed{\cos(x) = -\frac{\sqrt{8+4\sqrt{3}}}{4}}$$

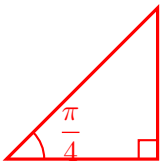
Or $\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}$ et $\sqrt{6}+\sqrt{2} > 0$, donc $\sqrt{8+4\sqrt{3}} = \sqrt{6}+\sqrt{2}$. Ainsi :

$$\boxed{\cos(x) = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On considère le cercle trigonométrique ci-dessous où est placé le point correspondant à $\frac{\pi}{4}$.



On considère alors le triangle rectangle suivant :



1. Exprimer les longueurs des côtés du triangle en fonction de $\frac{\pi}{4}$.

   Si on note ABC le triangle rectangle en A alors l'hypoténuse du triangle a pour longueur 1 car c'est un rayon du cercle trigonométrique. Donc :

   $$\boxed{BC = 1}$$

   $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{1}$. Donc :

   $$\boxed{AB = \cos(\frac{\pi}{4})}$$

   $\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}} = \frac{AC}{BC} = \frac{AC}{1}$. Donc :

   $$\boxed{AC = \sin(\frac{\pi}{4})}$$

2. Déterminer la mesure du troisième angle du triangle.

   La somme des angles d'un triangle est égale à 180° soit π rad. Donc le troisième angle du triangle vaut : $\pi - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{2\pi}{4} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$.

3. Que peut-on en déduire sur la nature du triangle ? Que peut-on en déduire sur $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$?

   Le triangle ABC a deux angles de même mesure donc ABC est un triangle isocèle (en A).

   On peut alors en déduire que :

   $$\boxed{\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4})}$$

4. En utilisant la relation fondamentale de la trigonométrie, en déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

Notons $a = \cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4})$. Alors,

$$\begin{aligned}
\cos^2(\tfrac{\pi}{4}) + \sin^2(\tfrac{\pi}{4}) = 1 &\Leftrightarrow a^2 + a^2 = 1 \\
&\Leftrightarrow 2a^2 = 1 \\
&\Leftrightarrow a^2 = \frac{1}{2} \\
&\Leftrightarrow a = \sqrt{\frac{1}{2}} \quad \text{ou} \quad a = -\sqrt{\frac{1}{2}} && X^2 = a \Leftrightarrow X = \sqrt{a} \text{ ou } X = -\sqrt{a} \ (a > 0) \\
&\Leftrightarrow a = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{ou} \quad a = -\frac{1}{\sqrt{2}} && \sqrt{\tfrac{1}{2}} = \tfrac{1}{\sqrt{2}} \\
&\Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{ou} \quad a = -\frac{\sqrt{2}}{2} && \tfrac{1}{\sqrt{2}} = \tfrac{\sqrt{2}}{2}
\end{aligned}$$

Or, $\frac{\pi}{4} \in [0\,;\frac{\pi}{2}]$ donc $\cos(\frac{\pi}{4}) \geq 0$ et $\sin(\frac{\pi}{4}) \geq 0$ donc $a \geq 0$ donc :

$$\boxed{a = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

On a donc démontré que $\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Déterminer les valeurs exactes des expressions trigonométriques suivantes en justifiant.

a) $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right)$

$$\begin{aligned}
\cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right)\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) &= \cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \\
&= \left(-\cos\frac{\pi}{4}\right) \times \left(-\cos\frac{\pi}{4}\right) && \cos(\pi + x) = -\cos(x) \text{ et } \cos(\pi - x) = -\cos(x) \\
&= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= \frac{2}{4} \\
&= \boxed{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

b) $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \pi\right) + \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)$

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}+\pi\right)+\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\sin\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)$$
$$=-\sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{\pi}{6}$$
$$=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}$$
$$=\boxed{0}$$

$\sin(\pi+x)=-\sin(x)$ et $\sin(\pi-x)=\sin(x)$

c) $\sin\left(\frac{\pi}{3}+\pi\right)-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3}+\pi\right)-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)-\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)$$
$$=-\sin\frac{\pi}{3}-\left(-\cos\frac{\pi}{3}\right)$$
$$=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}$$
$$=\boxed{-\frac{\sqrt{3}-1}{2}}$$

$\sin(\pi+x)=-\sin(x)$ et $\cos(\pi-x)=-\cos(x)$

d) $\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)\cdot\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

$$\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right)\cdot\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\cos(\pi+\frac{\pi}{4})\times\sin(\pi-\frac{\pi}{4})$$
$$=-\cos(\frac{\pi}{4})\times\sin(\frac{\pi}{4})$$
$$=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$=-\frac{2}{4}$$
$$=\boxed{-\frac{1}{2}}$$

$\cos(\pi+x)=-\cos(x)$ et $\sin(\pi-x)=\sin(x)$

e) $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)+\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)+\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(\pi+\frac{\pi}{6}\right)$$

$\sin(\pi-x)=\sin(x)$ et $\cos(\pi+x)=-\cos(x)$

$$=\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$=\frac{1}{2}+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$=\boxed{\frac{1-\sqrt{3}}{2}}$$

f) $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)-\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)-\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)=\cos\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)-\cos\left(2\pi-\frac{\pi}{3}\right)$$

$\cos(\pi-x)=-\cos(x)$ et $\cos(2\pi-x)=\cos(-x)$

$$=-\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)-\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$$

$\cos(-x)=\cos(x)$

$$=-\frac{1}{2}-\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}$$

$$=\boxed{-1}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Déterminer les valeurs exactes des expressions trigonométriques suivantes.

a) $A=\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+\sin\left(\frac{-\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

$$A=\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$\sin(-x)=-\sin(x)$

$$=-\sin\frac{3\pi}{4}-\sin\frac{\pi}{4}-\sin\frac{3\pi}{4}$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$=-\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$A=\boxed{-\frac{3\sqrt{2}}{2}}$$

b) $B=\cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right)+\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right)+\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)-\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$

$$B = \cos^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$$

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$
$\sin(-x) = -\sin(x)$

$$= 1 + \left(-\cos\frac{\pi}{6}\right) - \left(-\sin\frac{7\pi}{6}\right)$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin(\frac{7\pi}{6})$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + (-\frac{1}{2})$$

$$= 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$B = \boxed{\frac{1-\sqrt{3}}{2}}$$

c) On admet que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ $\qquad C = 4\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$

$$C = 4\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - \cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$$

$\cos(-x) = \cos(x)$

$$= 4\cos\frac{\pi}{5} - \cos\frac{\pi}{5} + \cos\left(\pi + \frac{\pi}{5}\right)$$

$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$

$$= 3\cos\frac{\pi}{5} - \cos\frac{\pi}{5}$$

$$= 2\cos\frac{\pi}{5}$$

$$= 2 \times \frac{1+\sqrt{5}}{4}$$

$$= \frac{2+2\sqrt{5}}{4}$$

$$C = \boxed{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Démontrer que pour tout réel x,

a) $(\cos(x)+\sin(x))^2+(\cos(x)-\sin(x))^2=2$

Notons $A(x)=(\cos(x)+\sin(x))^2+(\cos(x)-\sin(x))^2$.

$$\begin{aligned}
A(x) &= (\cos^2(x)+2\cos(x)\sin(x)+\sin^2(x))+(\cos^2(x)-2\cos(x)\sin(x)+\sin^2(x)) && \text{identités remarqua}\\
&= (\cos^2(x)+\sin^2(x))+2\cos(x)\sin(x)+(\cos^2(x)+\sin^2(x))-2\cos(x)\sin(x)\\
&= (\cos^2(x)+\sin^2(x))+(\cos^2(x)+\sin^2(x)) && \cos^2(x)+\sin^2(x)=\\
&= 1+1
\end{aligned}$$

$A(x)=\boxed{2}$

b) $(\cos(x)+\sin(x))^2-(\cos(x)-\sin(x))^2=4\cos(x)\sin(x)$

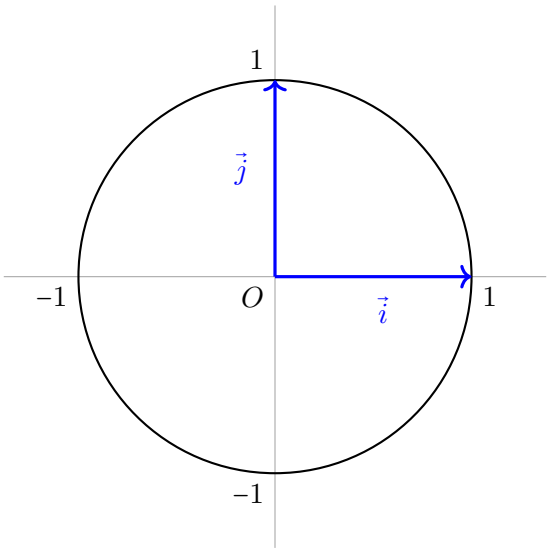
Notons $B(x)=(\cos(x)+\sin(x))^2-(\cos(x)-\sin(x))^2$

$$\begin{aligned}
B(x) &= (\cos^2(x)+2\cos(x)\sin(x)+\sin^2(x))-(\cos^2(x)-2\cos(x)\sin(x)+\sin^2(x)) && \text{identités remarqua}\\
&= \cos^2(x)+2\cos(x)\sin(x)+\sin^2(x)-\cos^2(x)+2\cos(x)\sin(x)-\sin^2(x)\\
&= 2\cos(x)\sin(x)+2\cos(x)\sin(x)
\end{aligned}$$

$B(x)=\boxed{4\cos(x)\sin(x)}$

Equations trigonométriques

Exercice n° 24. ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.



a) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

$\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{-\pi}{6}$ sont des solutions de l'équation $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ qui appartiennent à l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ des mesures principales.

L'ensemble des solutions de cette équation est alors :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad ; \quad \frac{-\pi}{6} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

b) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

$\dfrac{\pi}{4}$ et $\dfrac{-\pi}{4}$ sont les solutions de $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ dans $]-\pi;\pi]$.

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad ; \quad \frac{-\pi}{4} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

c) $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

$\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Les solutions dans $]-\pi;\pi]$ sont : $-\dfrac{\pi}{4}$ et $-\dfrac{3\pi}{4}$.

Donc l'ensemble des solutions est :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad ; \quad -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

d) $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$.

$\sin(x) = \dfrac{1}{2}$. Les solutions dans $]-\pi;\pi]$ sont : $\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{5\pi}{6}$.

L'ensemble des solutions est donc :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad ; \quad \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \,\middle|\, k \in \mathbb{Z} \right\}}$$

Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ les équations suivantes, en se ramenant d'abord à une équation de la forme $\cos(x)=\cos(a)$ ou $\sin(x)=\sin(a)$.

a) $2\cos(x)-1=0$

On se ramène à une équation de la forme $\cos(x)=\cos(a)$:

$$\begin{aligned} 2\cos(x)-1&=0 \\ \Leftrightarrow\ 2\cos(x)&=1 \qquad \text{on ajoute 1 aux deux membres} \\ \Leftrightarrow\ \cos(x)&=\frac{1}{2} \qquad \text{on divise par 2} \\ \Leftrightarrow\ \cos(x)&=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

Dans $]-\pi\,;\pi]$, les réels dont le cosinus vaut $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ sont $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$:

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{\pi}{3}\,;\,\frac{\pi}{3}\right\}}$$

b) $2\sin(x)+\sqrt{3}=0$

On se ramène à une équation de la forme $\sin(x)=\sin(a)$:

$$\begin{aligned} 2\sin(x)+\sqrt{3}&=0 \\ \Leftrightarrow\ 2\sin(x)&=-\sqrt{3} \qquad \text{on soustrait } \sqrt{3} \text{ aux deux membres} \\ \Leftrightarrow\ \sin(x)&=-\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{on divise par 2} \\ \Leftrightarrow\ \sin(x)&=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

Les solutions dans $\mathbb{R}$ sont les réels $-\frac{\pi}{3}+2k\pi$ et $\pi-\left(-\frac{\pi}{3}\right)+2k\pi=\frac{4\pi}{3}+2k\pi$, avec $k\in\mathbb{Z}$. Dans $]-\pi\,;\pi]$, on garde $-\frac{\pi}{3}$, et $\frac{4\pi}{3}$ devient $\frac{4\pi}{3}-2\pi=-\frac{2\pi}{3}$:

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{2\pi}{3}\,;\,-\frac{\pi}{3}\right\}}$$

c) $\sqrt{2}\cos(x)+1=0$

On se ramène à une équation de la forme $\cos(x) = \cos(a)$:

$$\begin{aligned}
&\sqrt{2}\cos(x) + 1 = 0 \\
&\Leftrightarrow \sqrt{2}\cos(x) = -1 \qquad \text{(on soustrait 1 aux deux membres)} \\
&\Leftrightarrow \cos(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad \text{(on divise par } \sqrt{2}\text{)} \\
&\Leftrightarrow \cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\
&\Leftrightarrow \cos(x) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)
\end{aligned}$$

Dans $]-\pi\,;\,\pi]$, les réels dont le cosinus vaut $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ sont $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3\pi}{4}\,;\,\frac{3\pi}{4}\right\}}$$

d) $2\sin(x) = 1$

On se ramène à une équation de la forme $\sin(x) = \sin(a)$:

$$\begin{aligned}
&2\sin(x) = 1 \\
&\Leftrightarrow \sin(x) = \frac{1}{2} \qquad \text{(on divise par 2)} \\
&\Leftrightarrow \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)
\end{aligned}$$

Les solutions dans $\mathbb{R}$ sont les réels $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ et $\pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$. Dans $]-\pi\,;\,\pi]$, il reste :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{\pi}{6}\,;\,\frac{5\pi}{6}\right\}}$$

e) $\cos(x) = 0$

L'équation s'écrit $\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Sur le cercle trigonométrique, les points d'abscisse nulle sont J et J', images de $\frac{\pi}{2}$ et de $-\frac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{\pi}{2}\right\}}$$

f) $\sin(x) + 1 = 0$

On a $\sin(x)+1=0 \Leftrightarrow \sin(x)=-1$. Sur le cercle trigonométrique, seul le point J', image de $-\dfrac{\pi}{2}$, a pour ordonnée -1 :

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{\pi}{2}\right\}}$$

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{9}\right)$

$$\begin{aligned}
\cos(x+\frac{\pi}{4})=\cos(\frac{\pi}{9}) &\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\\
&\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{9}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\\
&\Leftrightarrow x=-\frac{9\pi}{36}+\frac{4\pi}{36}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{9\pi}{36}-\frac{4\pi}{36}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}\\
&\Leftrightarrow x=\frac{-5\pi}{36}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{13\pi}{36}+2k\pi \quad \text{avec } k\in\mathbb{Z}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{-5\pi}{36}+2k\pi \quad ; \quad -\frac{13\pi}{36}+2k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

b) $\cos\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$-\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x+\frac{\pi}{2}=-\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}\\
&\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{2}+\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{\pi}{2}-\frac{5\pi}{6}+2k\pi\\
&\Leftrightarrow x=\frac{-3\pi}{6}+\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{3\pi}{6}-\frac{5\pi}{6}+2k\pi\\
&\Leftrightarrow x=\frac{2\pi}{6}+2k\pi=\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad \text{ou} \quad x=-\frac{8\pi}{6}+2k\pi=-\frac{4\pi}{3}+2k\pi
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad ; \quad -\frac{4\pi}{3}+2k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

c) $\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)$

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) \Leftrightarrow 2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x+\frac{\pi}{3}=\pi+\frac{5\pi}{6}+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{11\pi}{6}-\frac{\pi}{3}+2k\pi$$

$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{5\pi}{6}-\frac{2\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{11\pi}{6}-\frac{2\pi}{6}+2k\pi$$

$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{7\pi}{6}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{9\pi}{6}+2k\pi=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$$

on divise par 2 : $2k\pi$ devient $k\pi$

$$\Leftrightarrow x=-\frac{7\pi}{12}+k\pi \quad \text{ou} \quad x=\frac{3\pi}{4}+k\pi$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{7\pi}{12}+k\pi \quad ; \quad \frac{3\pi}{4}+k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

d) $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow 2x+\frac{\pi}{3}=-\frac{\pi}{4}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x+\frac{\pi}{3}=\pi+\frac{\pi}{4}+2k\pi \quad k\in\mathbb{Z}$$

$-\frac{\sqrt{2}}{2}=\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{3}+2k\pi$$

$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{3\pi}{12}-\frac{4\pi}{12}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{15\pi}{12}-\frac{4\pi}{12}+2k\pi$$

$$\Leftrightarrow 2x=-\frac{7\pi}{12}+2k\pi \quad \text{ou} \quad 2x=\frac{11\pi}{12}+2k\pi$$

on divise par 2 : $2k\pi$ devient $k\pi$

$$\Leftrightarrow x=-\frac{7\pi}{24}+k\pi \quad \text{ou} \quad x=\frac{11\pi}{24}+k\pi$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{7\pi}{24}+k\pi \quad ; \quad \frac{11\pi}{24}+k\pi \,\middle|\, k\in\mathbb{Z}\right\}}$$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ les équations suivantes.

a) $\cos^2(x)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)-\frac{3}{2}=0$

$\cos^2(x)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)-\frac{3}{2}=0$

On pose $X=\cos(x)$ alors l'équation devient : $X^2+\frac{\sqrt{3}}{2}X-\frac{3}{2}=0$ qui est une équation du second degré d'inconnue X.

$a = 1 \quad b = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $c = -\dfrac{3}{2}$.

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times \left(-\frac{3}{2}\right) \\ &= \frac{3}{4} + \frac{12}{2} \\ &= \frac{3}{4} + \frac{24}{4} \\ \Delta &= \boxed{\frac{27}{4}} > 0\end{aligned}$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles X_1 et X_2.

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{\frac{27}{4}}}{2} \qquad \sqrt{\tfrac{a}{b}} = \tfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{4}}}{2} \qquad \sqrt{27} = 3\sqrt{3} \text{ et } \sqrt{4} = 2$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{4\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$X_1 = \boxed{-\sqrt{3}}$$

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \sqrt{\frac{27}{4}}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{4}}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$= \frac{\frac{2\sqrt{3}}{2}}{2}$$

$$X_2 = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$X_1 = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \cos(x) = -\sqrt{3}$; cette équation n'a aucune solution car pour tout réel x, $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ et $-\sqrt{3} \approx -1{,}7$.

$X_2 = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Or, les solutions dans $]-\pi\,;\pi]$ de cette équation sont :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\frac{\pi}{6}\,;\frac{\pi}{6}\}}$$

b) $\sin^2(x) + \dfrac{3\sqrt{2}}{2}\sin(x) + 1 = 0$

$\sin^2(x) + \dfrac{3\sqrt{2}}{2}\sin(x) + 1 = 0$

On pose $Y = \sin(x)$ alors l'équation devient : $Y^2 + \dfrac{3\sqrt{2}}{2}Y + 1 = 0$ qui est une équation du second degré d'inconnue Y.

$a = 1 \quad b = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ et $c = 1$.

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times 1 \\ &= \frac{18}{4} - 4 \\ &= \frac{18}{4} - \frac{16}{4} \\ \Delta &= \boxed{\frac{2}{4}} = \frac{1}{2} > 0\end{aligned}$$

Le trinôme admet donc deux racines réelles Y_1 et Y_2.

$$\begin{aligned}Y_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{-\dfrac{3\sqrt{2}}{2} - \sqrt{\dfrac{1}{2}}}{2} \\ &= \frac{-\dfrac{3\sqrt{2}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2}}{2} \qquad \sqrt{\tfrac{1}{2}} = \tfrac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{-\dfrac{4\sqrt{2}}{2}}{2} \\ Y_1 &= \boxed{-\sqrt{2}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{-\dfrac{3\sqrt{2}}{2} + \sqrt{\dfrac{1}{2}}}{2} \\ &= \frac{-\dfrac{3\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2}}{2} \\ &= \frac{-\dfrac{2\sqrt{2}}{2}}{2} \\ Y_2 &= \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}\end{aligned}$$

$Y_1 = -\sqrt{2} \Leftrightarrow \sin(x) = -\sqrt{2}$; cette équation n'a aucune solution car pour tout réel x, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ et $-\sqrt{2} \approx -1{,}41$.

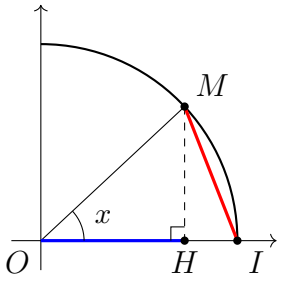
$Y_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Or, les solutions dans $]-\pi;\pi]$ de cette équation sont :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{4}, \quad -\frac{3\pi}{4}\right\}}$$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ *Un point bien placé.*

Dans un repère orthonormé, on considère le point $I(1\,;0)$ et un point M du cercle trigonométrique, image d'un réel $x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$. On note H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. On cherche la position de M pour laquelle $MI = OH$.



1. Donner les coordonnées de M et de H en fonction de x, puis la longueur OH.

   Le point M est l'image du réel x sur le cercle trigonométrique, donc ses coordonnées sont

   $$\boxed{M(\cos(x)\,;\sin(x))}$$

   Son projeté orthogonal H sur l'axe des abscisses a la même abscisse et une ordonnée nulle :

   $$\boxed{H(\cos(x)\,;0)}$$

   Comme $x \in \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$, $\cos(x) \geqslant 0$, donc la longueur OH est égale à l'abscisse de H :

   $$\boxed{OH = \cos(x)}$$

2. Montrer que $MI^2 = 2 - 2\cos(x)$.

   Avec la formule de la distance entre deux points :

   $$\begin{aligned} MI^2 &= (1-\cos(x))^2 + (0-\sin(x))^2 \\ &= 1 - 2\cos(x) + \cos^2(x) + \sin^2(x) \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ &= 1 - 2\cos(x) + 1 \qquad \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \\ MI^2 &= \boxed{2 - 2\cos(x)} \end{aligned}$$

3. Justifier que $MI = OH$ équivaut à $\cos^2(x) + 2\cos(x) - 2 = 0$.

   Les longueurs MI et OH sont positives, donc elles sont égales si et seulement si leurs carrés le sont :

$$MI = OH \Leftrightarrow MI^2 = OH^2 \Leftrightarrow 2 - 2\cos(x) = \cos^2(x) \Leftrightarrow \boxed{\cos^2(x) + 2\cos(x) - 2 = 0}$$

4. Résoudre cette équation, puis en déduire la valeur exacte de $\cos(x)$.

   On pose $X = \cos(x)$: l'équation devient $X^2 + 2X - 2 = 0$, avec $a = 1$, $b = 2$, $c = -2$.

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12 > 0 \qquad \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$$

$$X_1 = \frac{-2 - 2\sqrt{3}}{2} = -1 - \sqrt{3} \qquad X_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{3}}{2} = -1 + \sqrt{3}$$

   Or $\cos(x)$ est compris entre -1 et 1 : $X_1 \approx -2{,}73$ est à rejeter, et $X_2 \approx 0{,}73$ convient. Donc :

$$\boxed{\cos(x) = \sqrt{3} - 1}$$

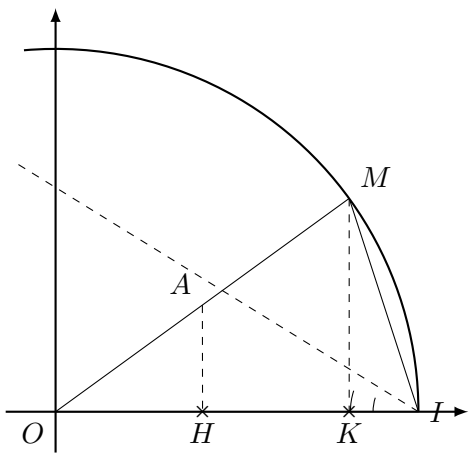
5. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de x au centième.

   La calculatrice, en mode radian, donne $x \approx \boxed{0{,}75}$ (touche $\cos^{-1}$ ou « arccos »), soit environ 42,9°.

Un problème de trigonométrie

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ ♠ L'objectif de cet exercice est de démontrer que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

On considère le point I de coordonnées $(1\,;0)$ et M le point-image du réel $\frac{\pi}{5}$ par enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique. On note A le point d'intersection de $[OM]$ avec la bissectrice de l'angle $\widehat{OIM}$. On place les points H et K qui sont les projetés orthogonaux de A et M sur l'axe des abscisses.



a) Déterminer la mesure en radians des angles $\widehat{OIM}$, $\widehat{OMI}$ puis des angles $\widehat{IAM}$ et $\widehat{OAI}$. **Indication** : penser à la somme des angles dans un triangle.

Le triangle OIM est isocèle en O, car $OI = OM = 1$: ce sont deux rayons du cercle trigonométrique. Son angle au sommet vaut $\widehat{IOM} = \dfrac{\pi}{5}$, donc ses deux angles à la base sont égaux et leur somme vaut $\pi - \dfrac{\pi}{5} = \dfrac{4\pi}{5}$. Chacun vaut la moitié :

$$\widehat{OIM} = \widehat{OMI} = \frac{1}{2} \times \frac{4\pi}{5} = \boxed{\frac{2\pi}{5}}$$

La bissectrice de $\widehat{OIM}$ partage cet angle en deux angles égaux, donc $\widehat{OIA} = \widehat{AIM} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2\pi}{5} = \dfrac{\pi}{5}$.

Dans le triangle IAM : le point A appartient au segment $[OM]$, donc l'angle en M n'a pas changé et $\widehat{AMI} = \widehat{OMI} = \dfrac{2\pi}{5}$. La somme des angles du triangle IAM donne alors

$$\widehat{IAM} = \pi - \frac{\pi}{5} - \frac{2\pi}{5} = \frac{5\pi - \pi - 2\pi}{5} = \boxed{\frac{2\pi}{5}}$$

Enfin, O, A et M sont alignés, donc les angles $\widehat{OAI}$ et $\widehat{IAM}$ sont supplémentaires :

$$\widehat{OAI} = \pi - \frac{2\pi}{5} = \boxed{\frac{3\pi}{5}}$$

b) (i) Quelle est la nature du triangle OAI ? Justifier.

Dans le triangle OAI, l'angle en O vaut $\widehat{AOI} = \widehat{MOI} = \dfrac{\pi}{5}$ (toujours parce que A est sur $[OM]$), et l'angle en I vaut $\widehat{OIA} = \dfrac{\pi}{5}$. Ces deux angles sont égaux, donc

$$\boxed{OAI \text{ est isocèle en } A} \qquad \text{et par conséquent} \qquad AO = AI.$$

(ii) En déduire que $OH = \frac{1}{2}$.

Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est aussi la médiane relative à la base. Ici le sommet principal est A et la base est $[OI]$, portée par l'axe des abscisses. Or H est le projeté orthogonal de A sur cet axe : c'est donc le pied de cette hauteur, et par conséquent le milieu de $[OI]$. Comme $OI = 1$:

$$\boxed{OH = \frac{1}{2}}$$

c) Quelle est la nature du triangle IAM ? Justifier.

Dans le triangle IAM, on a trouvé $\widehat{IAM} = \dfrac{2\pi}{5}$ à la question **a)**, et $\widehat{AMI} = \dfrac{2\pi}{5}$. Ces deux angles sont égaux, donc

$$\boxed{IAM \text{ est isocèle en } I} \qquad \text{et par conséquent} \qquad IA = IM.$$

d) Montrer que les triangles OMI et IAM sont semblables.

Comparons les angles des deux triangles.

Triangle OMI :

- en O : $\dfrac{\pi}{5}$;
- en I : $\dfrac{2\pi}{5}$;
- en M : $\dfrac{2\pi}{5}$.

Triangle IAM :

- en I : $\dfrac{\pi}{5}$;
- en A : $\dfrac{2\pi}{5}$;
- en M : $\dfrac{2\pi}{5}$.

Les deux triangles ont donc leurs angles deux à deux de même mesure : **ils sont semblables**.

e) On admet alors que $\frac{IM}{OI} = \frac{AM}{IM}$. Justifier que $IM^2 = AM$.

L'égalité admise $\dfrac{IM}{OI} = \dfrac{AM}{IM}$ est une égalité de deux quotients : le produit en croix donne $IM \times IM = AM \times OI$, c'est-à-dire $IM^2 = AM \times OI$. Or $OI = 1$, donc

$$\boxed{IM^2 = AM}$$

f) Justifier que $\frac{OA}{OM} = \frac{OH}{OK}$.

Les droites (AH) et (MK) sont toutes deux perpendiculaires à l'axe des abscisses : elles sont donc parallèles. De plus A appartient à $[OM]$ et H à $[OK]$. Le théorème de Thalès dans le triangle OMK donne alors

$$\boxed{\frac{OA}{OM} = \frac{OH}{OK}}$$

g) En déduire que $OA = \frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}$

On connaît les trois autres longueurs : $OM = 1$ car M est sur le cercle, $OH = \dfrac{1}{2}$ d'après la question **b) (ii)**, et OK est l'abscisse de M, c'est-à-dire $OK = \cos\left(\dfrac{\pi}{5}\right)$. L'égalité de la question précédente s'écrit donc

$$\frac{OA}{1} = \frac{\frac{1}{2}}{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)} \qquad \text{soit} \qquad \boxed{OA = \frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}}$$

h) En utilisant le théorème de Pythagore sur le triangle IMK, montrer que $IM^2 = 2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$

Le triangle IMK est rectangle en K, puisque K est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Ses côtés de l'angle droit mesurent

$$IK = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \text{et} \qquad KM = \sin\left(\frac{\pi}{5}\right),$$

car M a pour coordonnées $\left(\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) ; \sin\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)$ et I a pour abscisse 1. Le théorème de Pythagore donne alors :

$$\begin{aligned} IM^2 &= IK^2 + KM^2 \\ &= \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)^2 + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) \\ &= 1 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{5}\right) \qquad \text{identité remarquable} \\ &= 1 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 1 \qquad \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1 \end{aligned}$$

$$IM^2 = \boxed{2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)}$$

i) En déduire que $OA = 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1$

D'après la question **e)**, $AM = IM^2$, donc $AM = 2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$. Comme A appartient au segment $[OM]$, on a $OA = OM - AM$, et $OM = 1$:

$$\begin{aligned} OA &= 1 - \left(2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)\right) \\ &= 1 - 2 + 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \end{aligned}$$

$$OA = \boxed{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1}$$

j) En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ vérifie l'équation $4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1 = 0$

Les questions **g)** et **i)** donnent deux expressions de la même longueur OA, qui sont donc égales :

$$\frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)} = 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1.$$

Comme $\frac{\pi}{5}$ appartient à $\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$, son cosinus est strictement positif : on peut multiplier les deux membres par $2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$, qui n'est pas nul.

$$1 = 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) \times \left(2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1\right)$$
$$1 = 4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$$

En passant le 1 à droite :

$$\boxed{4\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 2\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1 = 0}$$

k) Résoudre par un changement de variable l'équation précédente.

On pose $X = \cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$: l'équation devient $4X^2 - 2X - 1 = 0$, qui est du second degré, avec $a = 4$, $b = -2$ et $c = -1$.

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac\\ &= (-2)^2 - 4 \times 4 \times (-1)\\ &= 4 + 16\\ \Delta &= 20 > 0\end{aligned}$$

Le trinôme admet donc deux racines. Comme $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$:

$$X_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 - 2\sqrt{5}}{8} \quad \text{(on simplifie par 2)} \quad X_1 = \boxed{\frac{1 - \sqrt{5}}{4}}$$

$$X_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2 + 2\sqrt{5}}{8} \quad X_2 = \boxed{\frac{1 + \sqrt{5}}{4}}$$

l) En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

Le nombre $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ est donc l'une de ces deux racines. Or $\frac{1 - \sqrt{5}}{4} \approx -0{,}309$ est négatif, alors que $\frac{\pi}{5}$ appartient à $\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$, intervalle sur lequel le cosinus est positif. Cette racine est donc à écarter, et il reste

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}}$$

ce qu'il fallait démontrer.